

如何通过架构分离抗住
单页10万QPS的超高并发访问！

架构三大分离设计

读写分离
动静分离
前后端分离

- 静态数据是“无个性化”数据
 - 静态文件: HTML/CSS/JS/图片
 - 低频变动数据: 字典数据 / 地区数据 / 组织架构 / 历史数据
- 动态数据就是个性化/高频写数据
 - 个性化推荐
 - 高频写: 股市行情 / 5G信号数据 / 天气变化
- **有效区分页面中的动静数据是优化的关键前提**

动静案例演练



Apple 苹果 iPhone 11 移动联通电信4G手机 双卡双待 紫色 128GB

【原封国行正品】128GB黑色,白色,紫色,256GB黑色,白色,紫色为新包装(新包装无充电头跟耳机)新品iPhone12预定中查看>

秒杀预告 10月26日 00:00 秒杀价 ¥4788

距离开始还剩 04 : 02 : 55

京东价 **¥4968.00** [~~¥6098.00~~] 降价通知

累计评价
3.6万+

优惠券 **满999减6**

促销 **赠品** × 1 × 1 (条件: 购买1件及以上, 赠完即止)

限购 **赠京豆** **加价购**

展开促销 ∨

增值业务 高价回收, 极速到账 3元1G

配送至 **浙江杭州市余杭区百丈镇** 有货 支持 24H发货 | 运费险 | 一年质保 在线支付免运费 ?

由 茄子手机旗舰店 从 广东深圳市 发货, 并提供售后服务. 现在至明日18:00前完成下单, 预计10月27日22:00前发货

选择颜色



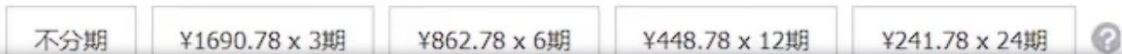
选择版本



京东服务



白条分期



举报

❤ 关注 分享 对比



360buyimg.com

taobao.com

CDN

Nginx

Varnish

负载均衡

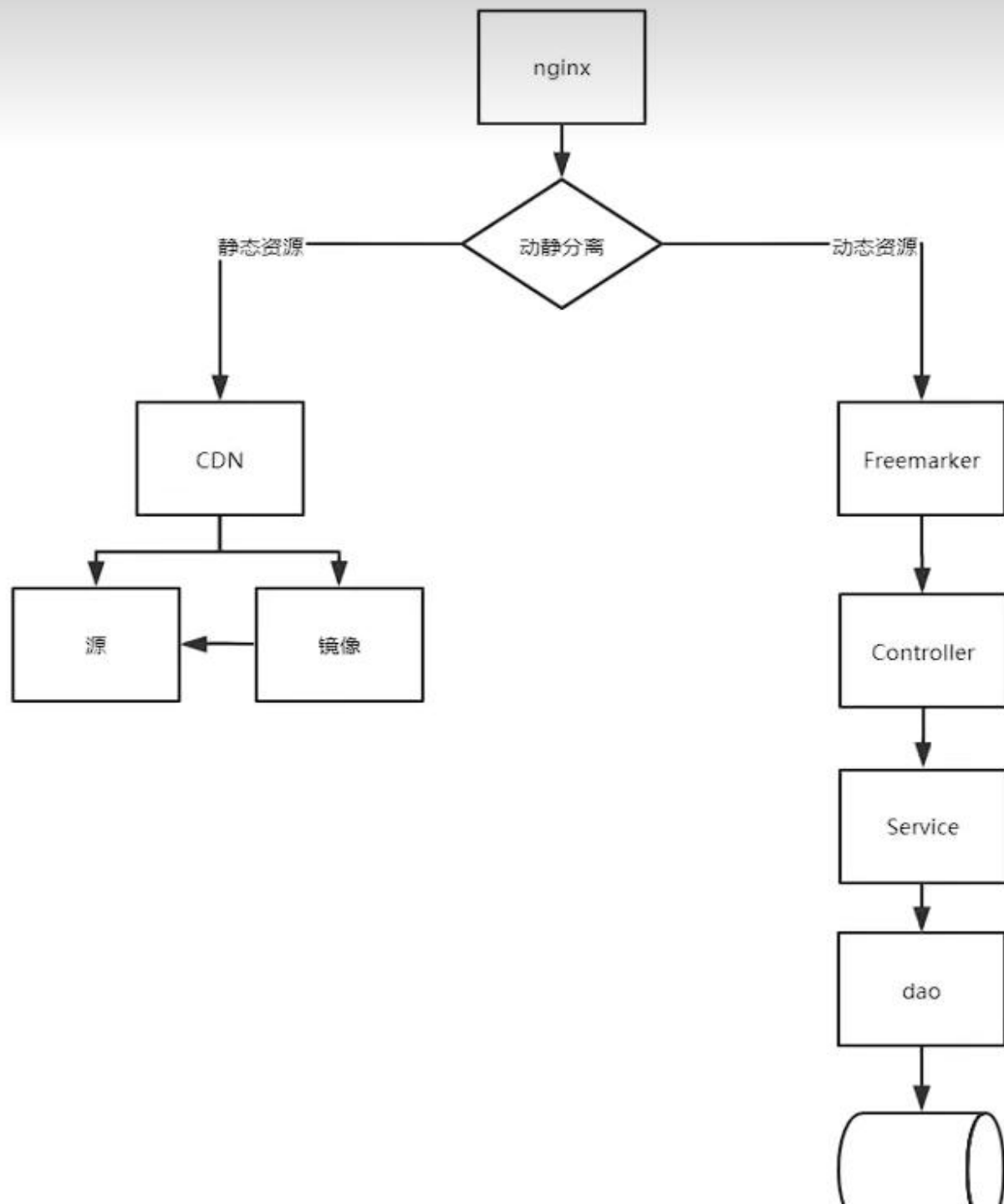
Web应用

缓存



动静分离

- 静态页面处理需要几毫秒
- 动态页面生成需要几百毫秒
- 如何将动态页面生成到静态页?



- 页面静态化技术
 - 将动态页面” 另存为” 静态页面保存到本地磁盘
 - 利用Nginx直接路由到磁盘文件,不再进入后端
 - 文件碎片化严重,文件同步管理麻烦
- 页面伪静态化技术(推荐)
 - 利用Redis缓存,缓存生成的页面
 - 没有碎片化问题,可自动过期,数据管理轻松

伪静态化

//@Cacheable是声明式缓存的核心注解

//第一次访问的时候将方法的返回结果放入缓存

//第二次访问时不再执行方法内部的代码，而是从缓存中直接提取数据。

```
@Cacheable(value="goods" , key = "#goodsId") //key: good
```

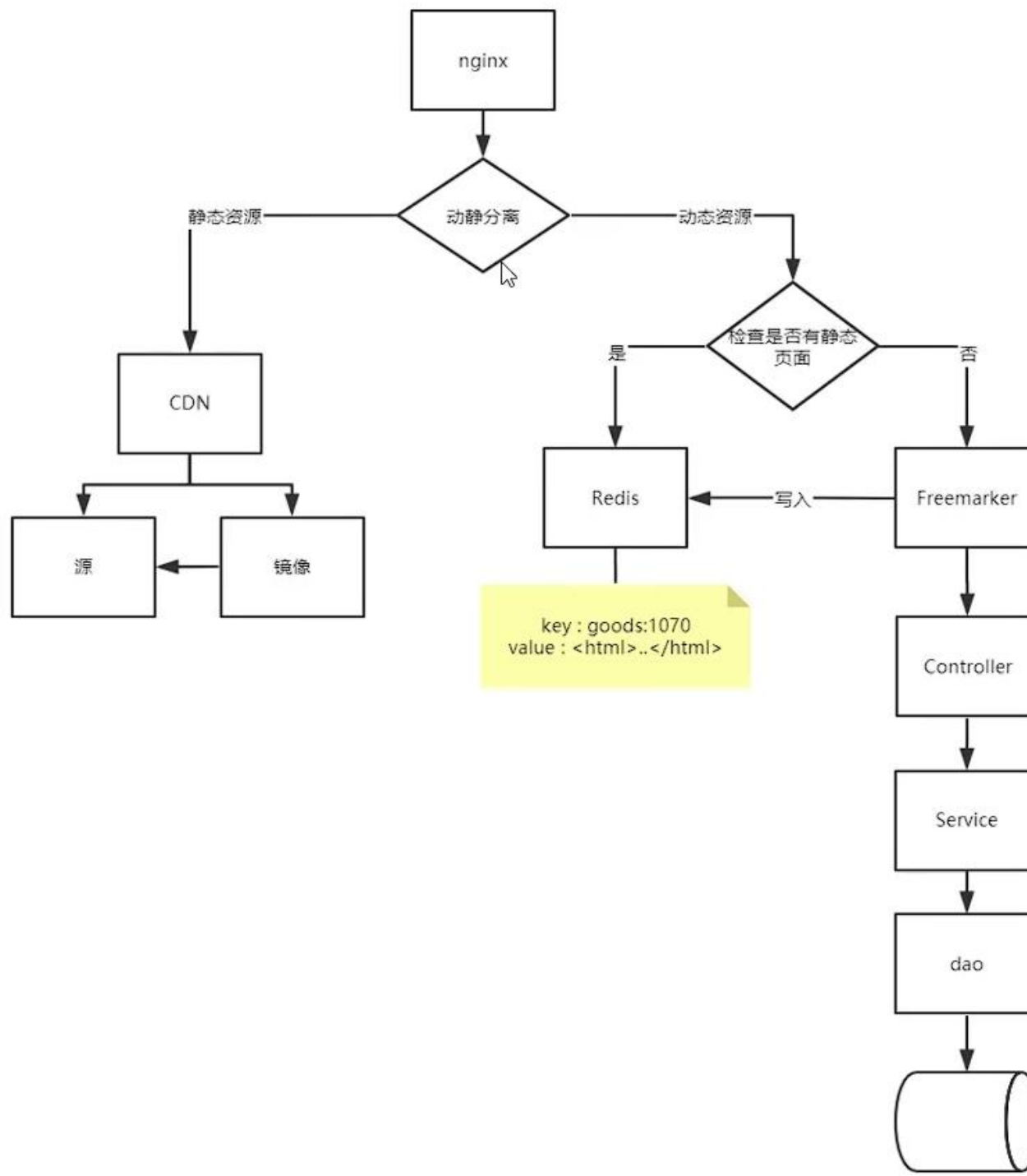
```
public Goods getGoods(Long goodsId) {  
    return goodsDAO.findById(goodsId);  
}
```

```
@Cacheable(value="covers" , key = "#goodsId")
```

```
public List<GoodsCover> findCovers(Long goodsId){  
    return goodsCoverDAO.findByGoodsId(goodsId);  
}
```

```
@Cacheable(value="details" , key = "#goodsId")
```

```
public List<GoodsDetail> findDetails(Long goodsId){  
    return goodsDetailDAO.findByGoodsId(goodsId);  
}
```



静态化不是万能的

- 静态化只适合数据集有限(百万量级)的场景
 - 热点商品SKU
- 页面集过大不适合静态化
 - 商品全量SKU,文件碎片太多
 - 批量同步磁盘IO瓶颈
 - 伪静态化内存开销太大
- 动态内容是静态化遇到的新挑战



动静整合方案

- 服务端SSI法
 - 利用Nginx SSI特性实现服务端动静整合
- Ajax异步调用法
 - 生成静态页面,动态数据部分发起Ajax异步查询

利用SSI实现动静分离

- SSI是Server Side Include的缩写，是一种基于服务端的网页制作技术，就是服务端包含的意思，该项目中用到了nginx中SSI模块的include命令，这个命令会包含一个页面，然后在nginx服务器中展开。

Nginx中SSI开启

```
1 在安装路径下的conf文件夹中的nginx.conf文件中添加如下三行代码，开启SSI。  
2  ssi on;  
3  ssi_silent_errors on;  
4  ssi_types text/html;
```

京东动静结合方案

示意: <http://item.jd.com/1101.html>

<html>

<body>

<!--# include file="/static/cal-1101.html" -->

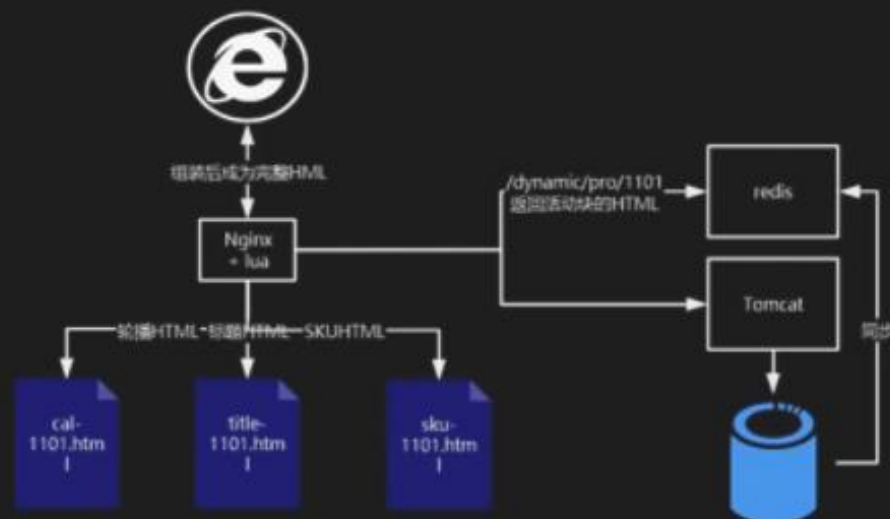
<!--# include file="/static/title-1101.html" -->

<!--# include file="/dynamic/pro/1101" -->

<!--# include file="/static/sku-1101.html" -->

</body>

</html>



异步请求法

示意: <http://item.jd.com/1101.html>

```
<html>
<body>
  <div>轮播HTML代码...</div>
  <div>标题HTML代码...</div>
  <div id='promotion'></div>
  <div>SKU HTML代码...</div>
  <script>
    $.ajax({
      url : '/dynamic/pro/1101',
      success : 根据返回JSON组织活动HTML
    })
  </script>
</body>
</html>
```

